

Glossaire

dossiers *includes* : contiennent les fichiers de données d'entrée et de paramètres qui décrivent un territoire (fichiers *includes*). Ils sont générés par des prétraitements ou manuellement. Ces fichiers sont appelés par le code informatique pour réaliser les calculs des simulations de la situation de référence ou de scénarios. Ils peuvent être modifiés pour créer des scénarios.

implémentation d'un nouveau territoire : mise en œuvre par un utilisateur expert de prétraitements permettant de mettre au format des données brutes de différentes natures et de générer les fichiers *includes* pour un nouveau terrain. ont été développés. Ils nécessitent une expertise importante pour bien les utiliser.

launcher ou **lanceur** : fichier de code (.gaml) qui permet de paramétrer et de lancer une simulation. Ils se trouvent dans le sous-répertoire /models/main.

solution de modélisation : combinaison choisie d'un ensemble de modules de modélisation, de jeux de données et de valeur de paramètres, utilisée pour conduire une ou plusieurs simulations avec MAELIA.

GAMA : plateforme de développement de modèles multi-agents dans laquelle MAELIA est développée. Elle gère les simulations. Elle possède un langage de programmation propre, le GAML, dont la syntaxe est proche de JAVA, et permet de développer des modèles multi-agent spatialement explicite. Elle est développée par une équipe de recherche franco-vietnamienne de l'UMI UMMISCO.

BVe ou **bassin versant élémentaire** : unité spatialement explicite de référence dans MAELIA, nécessaire à la simulation des processus hydrologiques (modèle SWAT©). Leur taille et nature peut être définis selon le besoin des utilisateurs (en amont de MAELIA). Des BV élémentaires ont été définis sur tout le bassin Adour Garonne par l'équipe MAELIA, sur la base des tronçons de masse d'eau de surfaces définies par le SANDRE.

ZH ou zone hydrologique : Les zones hydrologiques sont des unités spatiales tirées de la base de données CARTHAGE. Elles ont été utilisées comme BV élémentaire dans MAELIA et le terme de ZH est donc toujours utilisé dans le code de MAELIA pour signifier BVe.

ITK ou Itinéraire de Culture : ensemble des opérations techniques réalisées pour conduire une culture, caractérisées par une période de réalisation, un ou des outils, potentiellement une dose de produit, des conditions de déclenchement de l'opération technique.

Éléments introductifs

La plateforme de simulation MAELIA se compose d'un simulateur représentant les processus bio-décisionnels et biophysiques (*models*) et de bases de données permettant ces simulations. Par extension, elle inclut aussi un ensemble prétraitements informatiques, qui transforment des données génériques et locales en une base de données unique par territoire d'utilisation (*includes*).

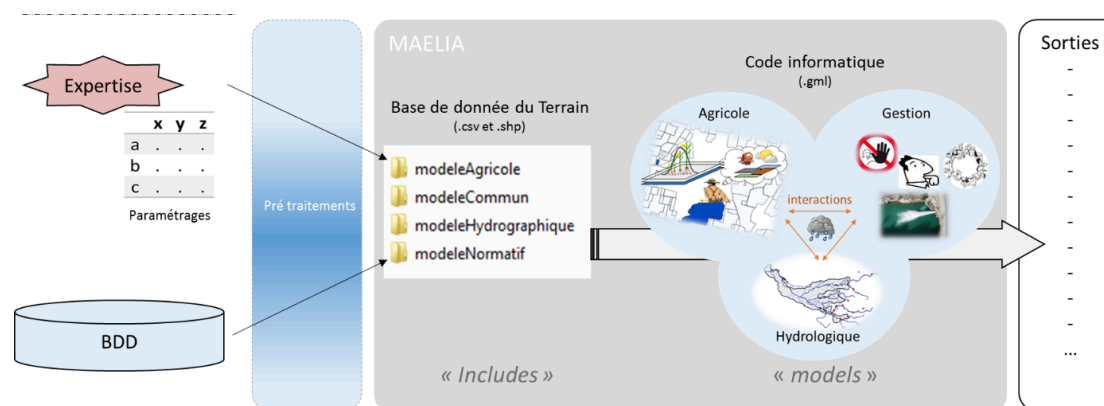


schéma descriptif de la chaîne d'information dans la plateforme MAELIA. Des prétraitements génèrent une base de données fonctionnelle pour un territoire, stockée dans un dossier *includes*. Lors de la simulation, le code informatique stocké dans un dossier *models* mobilise l'information de la base de données pour appliquer ses calculs. La plateforme génère des sorties choisies par l'utilisateur

Un territoire de simulation est ainsi décrit via un ensemble de fichiers, fournissant les informations sur les îlots PAC (du Registre Parcellaire Graphique), les systèmes de cultures

et les [bassins versants élémentaires][Glossaire], les cours d'eau, les retenues, les nappes, les sols, le climat.... Des fichiers fournissent également les valeurs des paramètres des processus simulés (ex. les seuils utilisés dans les règles de décisions des agents agriculteurs) qui doivent être renseignés par l'utilisateur.

MAELIA peut-être utile pour simuler des scénarios de gestion de l'eau et les comparer entre eux ou avec une situation de référence. La prochaine section présente dans un premier temps le contenu de la plateforme, puis les étapes nécessaires pour lancer des simulations dans la plateforme GAMA, puis les étapes qui permettent de créer des scénarios et de les simuler.

En utilisant MAELIA, on est amené à manipuler

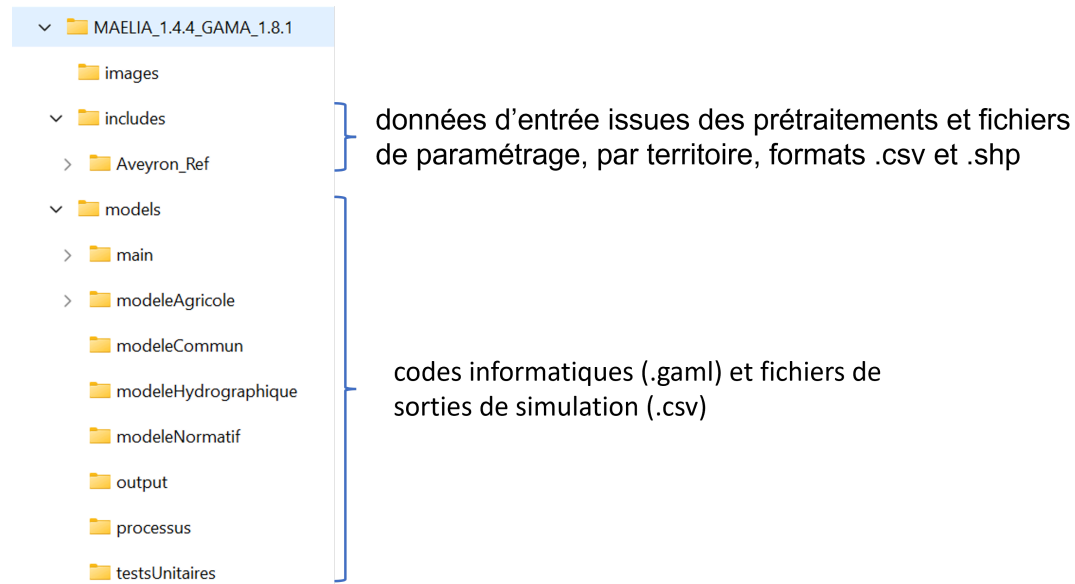
- **Les fichiers du dossier [*includes*][Glossaire], pour redéfinir la simulation de la situation actuelle et/ou définir des scénarios à simuler**
- **Un fichier de code appelé [*launcher*][Glossaire] qui permet de définir les modules de simulation activés et les sorties souhaitées (à l'aide d'un fichier de code appelé *outputs/ecritureResultats.gaml*).**

Conduire une simulation de scénario

En amont de la simulation

Comprendre la structure globale de la plateforme

La plateforme MAELIA est stockée dans une arborescence de répertoires qui contiennent des données, des fichiers de paramétrages et de code informatique. La figure @ref(fig:figArborescence) illustre son organisation.



arborescence des répertoires dans l'espace de travail (*workspace*)

Définir ses objectifs

Avant d'utiliser MAELIA, il faut déterminer ce que l'on veut en faire :

- Quels processus souhaite-t-on simuler avec MAELIA ? Par exemple, veut-on simuler l'hydrologie ?

=> Cela permet d'identifier les modules à activer (la solution de modélisation) et les données à fournir

- Quels sont les scénarios à simuler (i.e. quels sont les éléments changeant d'une simulation à l'autre) ? Par exemple, la distribution spatiale des systèmes de culture (rotations et [ITK][Glossaire]), modalité de gestion des barrages / de prise de restriction, séries climatiques, scénarios de prix...

=> Cela conduit à modifier les données en entrée ou le paramétrage des modules

- Quelle information souhaite-t-on obtenir grâce à la plateforme ? Par exemple, quelles variables et à quel grain (parcelle, ilot, sol, bassins versant, territoire, ...)

=> Cela doit permettre de savoir quelles sorties activer/créer pour répondre aux questions

Instancier un terrain

Pour pouvoir faire des simulations, il faut avoir *instancié* un terrain, c'est-à-dire collecté, organisé et formaté les données d'entrée nécessaires.

1. Générer ou récupérer les données au format MAELIA permettant de caractériser le terrain voulu ;
2. Ajouter les fichiers de paramétrage depuis les fichiers de référence dans les terrains déjà instanciés, éventuellement les modifier pour les adapter au contexte du territoire.